2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\log_2\sqrt{2}$ 的值为（ ）

A. $-\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D.**

【解析】
因为 $\sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}$，所以 $\log_2\sqrt{2}=\log_2 2^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$. 故选 D.

2. 抛物线 $y^2=-8x$ 的焦点坐标是（ ）

A. $(2,0)$　　B. $(-2,0)$　　C. $(4,0)$　　D. $(-4,0)$

【答案】**B.**

【解析】
抛物线的标准方程为 $y^2=4px$，与 $y^2=-8x$ 对比得 $4p=-8$，即 $p=-2$. 因而其焦点为 $(p,0)=(-2,0)$，故选 B.

3. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和；已知 $a_2=3$，$a_6=11$，则 S_7 等于（ ）

A. 13　　B. 35　　C. 49　　D. 63

【答案】**C.**

【解析】
设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_2=a_1+d=3$，$a_6=a_1+5d=11$，相减得 $4d=8$，所以 $d=2$，进而 $a_1=1$. 因此 $a_7=a_1+6d=13$，从而 $S_7=\frac{7(a_1+a_7)}{2}=\frac{7(1+13)}{2}=49$. 故选 C.

4. D，E，F 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB，BC，CA 的中点，则（ ）

A. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=0$
B. $\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{CF}+\overrightarrow{DF}=0$
C. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CE}-\overrightarrow{CF}=0$
D. $\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{FC}=0$

【答案】**A.**

【解析】
取点 A，B，C 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$. 由中点公式，$\overrightarrow{AD}=\frac{\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}}{2}$，$\overrightarrow{BE}=\frac{\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}}{2}$，$\overrightarrow{CF}=\frac{\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}}{2}$. 于是 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\frac{\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}}{2}=0$. 故选 A.

5. 某地政府召集 5 家企业的负责人开会，其中甲企业有 2 人到会，其余 4 家企业各有 1 人到会，会上有 3 人发言，则这 3 人来自 3 家不同企业的可能情况的种数为（ ）

A. 14　　B. 16　　C. 20　　D. 48

【答案】**B.**

【解析】

若甲企业有 2 人发言，则这 3 人不可能来自 3 家不同企业，所以甲企业至多有 1 人发言.

当甲企业有 0 人发言时，从其余 4 家企业各选 1 人，共有 $C_4^3=4$ 种；当甲企业有 1 人发言时，先从甲企业的 2 人中选 1 人，再从其余 4 家企业中选 2 家，共有 $2C_4^2=12$ 种. 因而总数为 $C_4^3+2C_4^2=4+12=16$. 故选 B.

6. 平面六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，既与 AB 共面也与 $\mathbb{C}_1$ 共面的棱的条数为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**C.**

【解析】

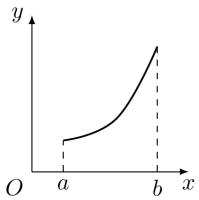
与棱 AB 共面的棱包括底面中与它相交或平行的棱，以及相应的上底面棱和侧棱，即 AB，BC，CD，DA，A_1B_1，C_1D_1，AA_1，BB_1.

与棱 $\mathbb{C}_1$ 共面的棱包括与它相交的棱、与它平行的棱以及上底面中相应的棱，即 $\mathbb{C}_1$，BC，CD，B_1C_1，C_1D_1，AA_1，BB_1，DD_1.

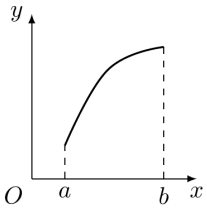
两组棱的公共部分为 BC，CD，C_1D_1，AA_1，BB_1，共有 5 条. 故选 C.

7. 若函数 $y=f(x)$ 的导函数在区间 $[a,b]$ 上是增函数，则函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的图象可能是 （ ）

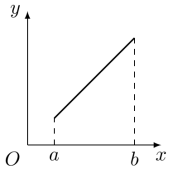
A.



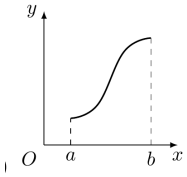
B.



C.



D.



【答案】**A.**

【解析】

导函数 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增，表示函数图象上各点的切线斜率随 x 增大而增大，所以图象应当向上弯曲，即函数在该区间上是凸函数. 四个图象中，只有第一幅图的切线斜率从左到右逐渐增大；第二幅图的斜率逐渐减小，第三幅图的斜率保持不变，第四幅图的斜率先增大后减小. 故选第一项.

8. 设函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义. 对于给定的正数 K，定义函数 $f_K(x)=begin\{cases\}f(x),f(x)\leq K,\ \backslash\ K,f(x)>K.end\{cases\}$ 取函数 $f(x)=2^{-|x|}$. 当 $K=\frac{1}{2}$ 时，函数 $f_K(x)$ 的单调递增区间为（ ）

A. $(-\infty,0)$　　B. $(0,+\infty)$　　C. $(-\infty,-1)$　　D. $(1,+\infty)$

【答案】**C.**

【解析】
当 $x<0$ 时，$f(x)=2^x$；当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=2^{-x}$. 由 $f(x)=\frac{1}{2}$ 得 $|x|=1$. 因而当 $K=\frac{1}{2}$ 时，

$$f_{K(x)}=begin\{cases\}2^x,x\leq -1,\ \backslash\ \frac{1}{2},-1<x<1,\ \backslash\ 2^{-x},x\geq 1.end\{cases\}$$

函数在 $(-\infty,-1)$ 上递增，在 $(-1,1)$ 上为常数，在 $(1,+\infty)$ 上递减. 题目给出的单调递增区间为 $(-\infty,-1)$，故选 C.

填空题

9. 某班共 30 人，其中 15 人喜爱篮球运动，10 人喜爱乒乓球运动，8 人对这两项运动都不喜爱，则喜爱篮球运动但不喜爱乒乓球运动的人数为_____{}.

【答案】12.

【解析】
设喜爱篮球、乒乓球的学生集合分别为 A，B. 由题意，$|A|=15$，$|B|=10$，且 $|A\cup B|=30-8=22$. 因此 $|A\cap B|=|A|+|B|-|A\cup B|=15+10-22=3$. 喜爱篮球但不喜爱乒乓球的人数为 $|A|-|A\cap B|=15-3=12$.

10. 若 $x>0$，则 $x+\frac{2}{x}$ 的最小值为_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$.

【解析】
因为 $x>0$，所以 $x+\frac{2}{x}-2\sqrt{2}=\left(\sqrt{x}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}\right)^2\geq 0$. 等号成立当且仅当 $\sqrt{x}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}$，即 $x=\sqrt{2}$. 因而最小值为 $2\sqrt{2}$.

11. 在 $\left(1+\sqrt{x}\right)^4$ 的展开式中，x 的系数为_____{}.（用数字作答）

【答案】6.

【解析】
由二项式定理，$\left(1+\sqrt{x}\right)^4=1+4\sqrt{x}+6x+4xsqrt(x)+x^2$. 其中含 x 的项为 $6x$，所以 x 的系数为 6.

12. 一个总体为 A，B 两层，用分层抽样方法从总体中抽取一个容量为 10 的样本. 已知 B 层中每个个体被抽到的概率都为 $\frac{1}{12}$，则总体中的个体数为_____{}.

【答案】120.

【解析】
设总体容量为 N，样本容量为 $n=10$. 分层抽样按各层个体数所占比例分配样本，因此总体中每个个体被抽到的概率相同. 已知 B 层中每个个体被抽到的概率为 $\frac{1}{12}$，所以总体抽样比为 $\frac{1}{12}$. 因而 $\frac{10}{N}=\frac{1}{12}$，解得 $N=120$.

13. 过双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一个焦点作圆 $x^2+y^2=a^2$ 的两条切线，切点分别为 A，B. 若 $\angle AOB=120^\circ$（O 是坐标原点），则双曲线 C 的离心率为_____{}.

【答案】2.

【解析】
设双曲线的焦点为 F，焦距的一半为 c，则 F 在 x 轴上，且 $OF=c$. 由于从 F 作圆的两条切线，故 $OA\perp FA$，从而 $\triangle OAF$ 是直角三角形. 又 OA，OB 关于 x 轴对称，且 $\angle AOB=120^\circ$，所以 $\angle AOF=60^\circ$. 因此 $\cos 60^\circ=\frac{OA}{OF}=\frac{a}{c}$，即 $c=2a$. 双曲线的离心率为 $e=\frac{c}{a}=2$.

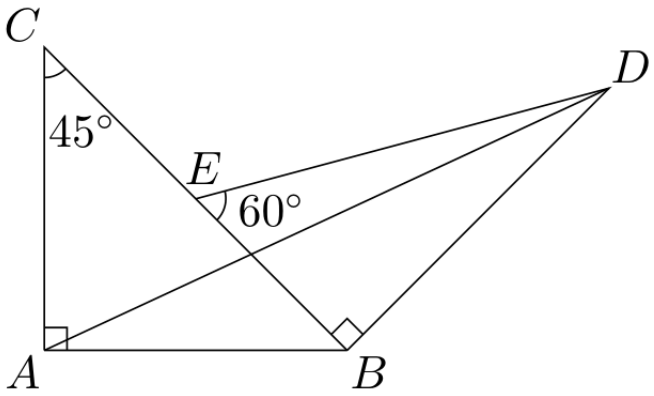
14. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，$BC=1$，$B=2A$，则 $\frac{AC}{\cos A}$ 的值等于_____{}，AC 的取值范围为_____{}.

【答案】2，$\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$.

【解析】
设 $A=\alpha$，则 $B=2\alpha$，$C=\pi-3\alpha$. 由于三角形为锐角三角形，须有 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$，且 $0<\pi-3\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $\frac{\pi}{6}<\alpha<\frac{\pi}{4}$.

由正弦定理，BC 与 AC 分别为角 A，B 的对边，故 $\frac{AC}{\sin 2\alpha}=\frac{BC}{\sin\alpha}=\frac{1}{\sin\alpha}$. 于是 $AC=\frac{\sin 2\alpha}{\sin\alpha}=2\cos\alpha$，从而 $\frac{AC}{\cos A}=2$. 又因为 $\frac{\pi}{6}<\alpha<\frac{\pi}{4}$，且余弦函数在该区间上递减，所以 $\sqrt{2}=2\cos\frac{\pi}{4}<AC<2\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$. 因此 AC 的取值范围为 $\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$.

15. 如图，两块斜边长相等的直角三角板拼在一起，若 $\overrightarrow{AD}=xarrow(AB)+yarrow(AC)$，则 $x=fillinblank\{\}$，$y=fillinblank\{\}$.



【答案】$1+\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\frac{\sqrt{3}}{2}$.

【解析】
设 $AB=AC=s$. 由图中 $\triangle ABC$ 在 A 处为直角且 $\angle ACB=45^\circ$，得 $AB=AC=s$，$BC=\sqrt{2}s$. 另一块直角三角板为 $\triangle EBD$，其斜边为 ED，且两块三角板斜边相等，所以 $ED=BC=\sqrt{2}s$. 因为 $\angle EBD=90^\circ$，$\angle BED=60^\circ$，故 $BD=ED\sin 60^\circ=\sqrt{2}s\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}s$.

以 A 为原点，取 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$ 所在直线分别为直角坐标系的两条坐标轴，则 $B=(s,0)$，$C=(0,s)$. 由图可知 B，E，C 三点共线，且 $\angle EBD=90^\circ$，所以 $BD\perp BC$. 而直线 BC 的斜率为 -1，所以直线 BD 的斜率为 1. 结合图中 D 位于第一象限及 $BD=\frac{\sqrt{6}}{2}s$，得 $\overrightarrow{BD}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}s,\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AC}$. 因而 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\overrightarrow{AB}+\frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{AC}$. 所以 $x=1+\frac{\sqrt{3}}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

解答题

16. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(\sin\theta,\cos\theta-2\sin\theta)$，$\boldsymbol{b}=(1,2)$.

1. (1) 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，求 $\tan\theta$ 的值；
2. (2) 若 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，$0<\theta<\pi$，求 θ 的值.

【解析】

1. （1）由 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，两向量的行列式为零，即

$$begin\{vmatrix\}\sin\theta\cos\theta-2\sin\theta\backslash 12end\{vmatrix\}=0$$

所以 $2\sin\theta-(\cos\theta-2\sin\theta)=0$，即 $4\sin\theta-\cos\theta=0$. 若 $\cos\theta=0$，上式不成立，故 $\cos\theta\neq0$，从而 $\tan\theta=\frac{1}{4}$.

1. （2）由 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，得 $\sin^2\theta+(\cos\theta-2\sin\theta)^2=1^2+2^2=5$，整理得 $\sin^2\theta-\sin\theta\cos\theta=1$.

当 $\cos\theta=0$ 时，结合 $0<\theta<\pi$，可得 $\theta=\frac{\pi}{2}$，且它满足上式.

当 $\cos\theta\neq0$ 时，两边同除以 $\cos^2\theta$，得 $\tan^2\theta-\tan\theta=\sec^2\theta=1+\tan^2\theta$，所以 $\tan\theta=-1$. 在 $0<\theta<\pi$ 内，故 $\theta=\frac{3\pi}{4}$. 综上，$\theta=\frac{\pi}{2}$ 或 $\theta=\frac{3\pi}{4}$.

17. 为拉动经济增长，某市决定新建一批重点工程，分别为基础设施工程，民生工程和产业建设工程三类. 这三类工程所含项目的个数分别占总数的 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{6}$，现在 3 名工人独立地从中任选一个项目参与建设. 求：

1. (1) 他们选择的项目所属类别互不相同的概率；
2. (2) 至少有 1 人选择的项目属于民生工程的概率.

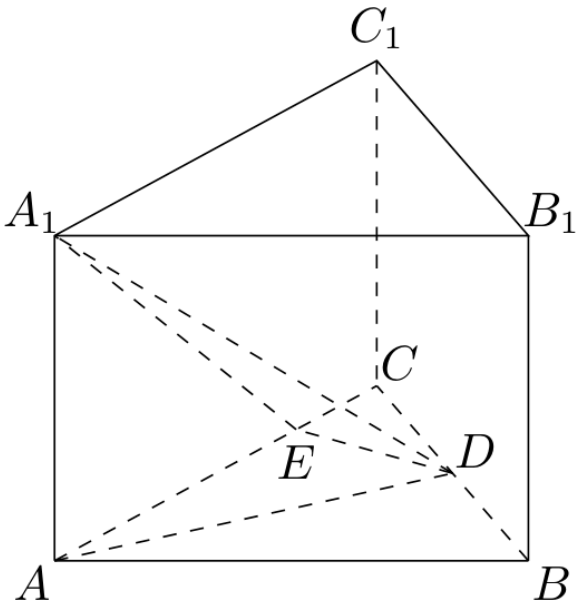
【解析】

设 3 名工人选择的项目类别分别为独立随机变量. 三类项目的选择概率依次为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{6}$.

1. （1）3 人选择的类别互不相同，3 个类别的排列共有 $3!$ 种，因此所求概率为 $3!\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$.
2. （2）先求没有人选择民生工程的概率. 每名工人选择非民生工程的概率为 $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$. 由于 3 名工人独立选择，所求概率为 $1-\left(\frac{2}{3}\right)^3=1-\frac{8}{27}=\frac{19}{27}$.

18. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=4$，$AA_1=\sqrt{7}$. 点 D 是 BC 的中点，点 E 在 AC 上，且 $DE\perp A_1E$.

1. (1) 证明：平面 $A_1DE\perp$ 平面 ACC_1A_1；
2. (2) 求直线 AD 和平面 A_1DE 所成角的正弦值.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(4,0,0)$，$C=\left(2,2\sqrt{3},0\right)$，$A_1=\left(0,0,\sqrt{7}\right)$. 设 E 将 AC 按比例 λ 分点，则 $E=\left(2\lambda,2\sqrt{3}\lambda,0\right)$. 由图可知 E 是 AC 的内点，故 $0<\lambda<1$. 于是 $\overrightarrow{DE}=\left(2\lambda-3,\sqrt{3}(2\lambda-1),0\right)$，$\overrightarrow{A_1E}=\left(2\lambda,2\sqrt{3}\lambda,-\sqrt{7}\right)$. 由 $DE\perp A_1E$，有 $\overrightarrow{DE}cdotarrow(A_1E)=4\lambda(4\lambda-3)=0$. 所以 $\lambda=\frac{3}{4}$，即 $E=\left(\frac{3}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{DE}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

又 $\overrightarrow{AC}=\left(2,2\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{AA_1}=\left(0,0,\sqrt{7}\right)$，从而 $\overrightarrow{DE}cdotarrow(AC)=0$，$\overrightarrow{DE}cdotarrow(AA_1)=0$. 直线 DE 在平面 A_1DE 内，且垂直于平面 ACC_1A_1 内的两条相交直线 AC，AA_1，故平面 A_1DE 垂直于平面 ACC_1A_1.

平面 A_1DE 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{DE}timesarrow(A_1E)=\left(-frac\left\{\sqrt{21}\right\}2,-\frac{3\sqrt{7}}{2},-3\sqrt{3}\right)$$

且 $|\boldsymbol{n}|=4\sqrt{3}$. 又 $\overrightarrow{AD}=\left(3,\sqrt{3},0\right)$，所以 $\overrightarrow{AD}cdotbold(n)=-3\sqrt{21}$，$|\overrightarrow{AD}|=2\sqrt{3}$. 设直线 AD 与平面 A_1DE 所成的角为 α，则

$$\sin\alpha=\frac{|\overrightarrow{AD}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AD}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{3\sqrt{21}}{2\sqrt{3}\cdot4\sqrt{3}}=frac\left\{\sqrt{21}\right\}8$$

19. 已知函数 $f(x)=x^3+bx^2+cx$ 的导函数的图象关于直线 $x=2$ 对称.

1. (1) 求 b 的值；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $x=t$ 处取得极小值，记此极小值为 $g(t)$，求 $g(t)$ 的定义域和值域.

【解析】

由 $f'(x)=3x^2+2bx+c$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，得其对称轴满足 $-\frac{2b}{2\cdot3}=-\frac{b}{3}=2$，所以 $b=-6$.

此时 $f'(x)=3x^2-12x+c=3(x-2)^2+c-12$. 若 $c\geq12$，则 $f'(x)\geq0$，函数 $f(x)$ 单调递增，不在某点取得极小值. 若 $c<12$，则 $f'(x)=0$ 的两个根为

$$2-\sqrt{\frac{12-c}{3}}<2<2+\sqrt{\frac{12-c}{3}}$$

且导函数在右侧根处由负变正，所以极小值点为

$$t=2+\sqrt{\frac{12-c}{3}}>2$$

反之，对任意 $t>2$，取 $c=12t-3t^2<12$，就有 $f'(t)=0$，且 t 是右侧根，故 $f(x)$ 在 $x=t$ 处取得极小值. 因此 $g(t)$ 的定义域为 $(2,+\infty)$. 由 $f'(t)=0$ 得 $c=12t-3t^2$，于是

$$g(t)=f(t)=t^3-6t^2+ct=t^3-6t^2+\left(12t-3t^2\right)t=-2t^3+6t^2$$

故 $g(t)$ 的定义域为 $(2,+\infty)$. 对 $t>2$，$g'(t)=-6t^2+12t=-6t(t-2)<0$. 函数 $g(t)$ 在 $(2,+\infty)$ 上递减，且 $\lim_{t\to2^+}g(t)=8$，$\lim_{t\to+\infty}g(t)=-\infty$. 因此值域为 $(-\infty,8)$.

20. 已知椭圆 C 的中心在原点，焦点在 x 轴上，以两个焦点和短轴的两个端点为顶点的四边形是一个面积为 8 的正方形（记为 Q）.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 设点 P 是椭圆 C 的左准线与 x 轴的交点，过点 P 的直线 l 与椭圆 C 相交于 M，N 两点. 当线段 MN 的中点落在正方形 Q 内（包括边界）时，求直线 l 的斜率的取值范围.

【解析】

设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$，焦半距为 c，则 $a^2=b^2+c^2$. 正方形 Q 的四个顶点为两个焦点和两个短轴端点，即 $(+-c,0)$，$(0,+-b)$. 其对角线长分别为 $2c$，$2b$，所以 $2bc=8$. 由于正方形两条对角线相等，得 $b=c$，从而 $b=c=2$，$a^2=8$. 因此

$$C:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$$

椭圆的左准线为 $x=-\frac{a^2}{c}=-4$，故 $P=(-4,0)$. 设直线 l 的斜率为 k，则 $y=k(x+4)$. 代入椭圆方程，得交点横坐标满足

$$\left(1+2k^2\right)x^2+16k^2x+32k^2-8=0$$

设两根为 x_1，x_2，由韦达定理，弦 MN 的中点 $G=(x_0,y_0)$ 满足 $x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{8k^2}{1+2k^2}$，$y_0=k(x_0+4)=\frac{4k}{1+2k^2}$. 两交点存在的条件为 $\Delta=32\left(1-2k^2\right)>0$，即 $|k|<\frac{1}{\sqrt{2}}$.

正方形 Q 的边界由 $|x|+|y|=2$ 给出. 因为 $x_0\le 0$，点 G 落在 Q 内（包括边界）等价于 $y_0\le x_0+2$，$y_0\ge -x_0-2$. 代入 x_0，y_0，分别得到 $2k^2+2k-1\le 0$，$2k^2-2k-1\le 0$. 两不等式的解集交为 $-\frac{\sqrt{3}-1}{2}\le k\le\frac{\sqrt{3}-1}{2}$. 该区间包含于 $|k|<\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以其中每个斜率都确实使直线与椭圆有两个交点. 故直线 l 的斜率取值范围为

$$\left[-\frac{\sqrt{3}-1}{2},\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right]$$

21. 对于数列 $\{u_n\}$，若存在常数 $M>0$，对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，恒有 $|u_{n+1}-u_n|+|u_n-u_{n-1}|+\cdots+|u_2-u_1|\le M$，则称数列 $\{u_n\}$ 为 B-数列.

1. (1) 首项为 1，公比为 $-\frac{1}{2}$ 的等比数列是否为 B-数列？请说明理由；
2. (2) 设 S_n 是数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项和. 给出下列两组论断：

A 组： begin{circlelist}

1. (3) 数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列；
2. (4) 数列 $\{x_n\}$ 不是 B-数列；

end{circlelist} B 组： {renewcommand{circled}[2][]{tikz[baseline=(char.base)]{node[shape=circle,draw,inner sep=0.8pt](char){small numbernumexpr2+2relax};}} begin{circlelist}

1. (5) 数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列；
2. (6) 数列 $\{S_n\}$ 不是 B-数列.

end{circlelist} } 请以其中一组中的一个论断为条件，另一组中的一个论断为结论组成一个命题. 判断所给命题的真假，并证明你的结论；

1. (7) 若数列 $\{a_n\}$ 是 B-数列，证明：数列 $\{a_n^2\}$ 也是 B-数列.

【解析】

1. (1) 记该等比数列为 $u_n=\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 则 $|u_{j+1}-u_j|=\left|\left(-\frac{1}{2}\right)^{j}-\left(-\frac{1}{2}\right)^{j-1}\right|=\frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{j-1}$.

因此，对任意 $n\geq 1$，定义中的和为

$$\sum_{j=1}^{n}|u_{j+1}-u_j|=\frac{3}{2}\sum_{j=0}^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{j}=3(1-2^{-n})<3$$

取 $M=3$，该数列是 B-数列.

1. (2) 例如取命题“若数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列，则数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列”. 该命题为假：取 $x_n=1$，则 $\{x_n\}$ 是 B-数列，而 $S_n=n$，有 $\sum_{j=1}^{n}|S_{j+1}-S_j|=\sum_{j=1}^{n}1=n$，

故 $\{S_n\}$ 不是 B-数列，所以该命题为假.

另取命题“若数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列，则数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列”. 设 $\{S_n\}$ 的定义中所用常数为 M，则

$$|x_{n+1}|+|x_n|+\cdots+|x_2|=|S_{n+1}-S_n|+|S_n-S_{n-1}|+\cdots+|S_2-S_1|\leq M$$

又由 $x_1=S_1$，对任意 $n\geq 1$，有

$$\sum_{j=1}^{n}|x_{j+1}-x_j|\leq|x_{n+1}|+2\sum_{j=2}^{n}|x_j|+|x_1|\leq 2M+|x_1|$$

所以 $\{x_n\}$ 是 B-数列. 这给出了一个真的命题.

1. (3) 设 $\{a_n\}$ 为 B-数列，取常数 $M>0$ 使 $\sum_{j=1}^{n}|a_{j+1}-a_j|\leq M$. 于是对任意 n，$|a_n|\leq|a_1|+\sum_{j=1}^{n-1}|a_{j+1}-a_j|\leq|a_1|+M$.

令 $K=|a_1|+M$，则 $|a_n|\leq K$. 因此 $|a_{j+1}^2-a_j^2|=|a_{j+1}+a_j|\,|a_{j+1}-a_j|\leq 2K|a_{j+1}-a_j|$. 对上式从 $j=1$ 到 n 求和，得

$$\sum_{j=1}^{n}|a_{j+1}^2-a_j^2|\leq 2Ksum_{j=1}^{n}|a_{j+1}-a_j|\leq 2KM$$

故 $\{a_n^2\}$ 是 B-数列.